LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 2

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Awaliyah Rahman (2509106107)

Kelas (C1‘25)

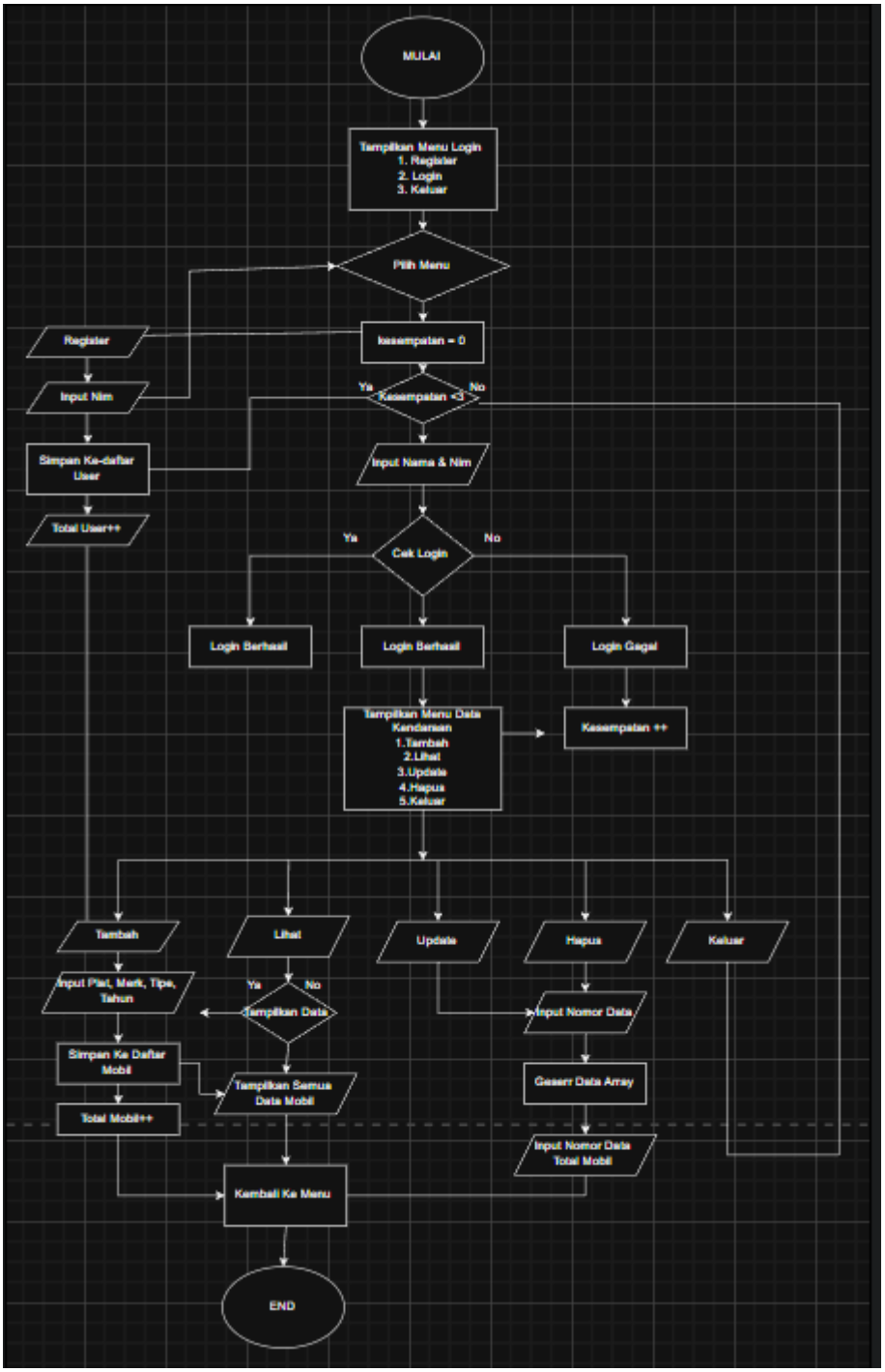
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart


MULAI
Tampilkan Menu Login
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilih Menu
Register
Input Nim
Simpan Ke-daftar User
Total User++
kesempatan = 0
Ya
No
Kesempatan <3
Input Nama & Nim
Ya
Cek Login
No
Login Berhasil
Login Berhasil
Login Gagal
Tampilkan Menu Data Kendaraan
1.Tambah
2.Lihat
3.Update
4.Hapus
5.Keluar
Kesempatan ++
Tambah
Lihat
Update
Hapus
Keluar
Input Plat, Merk, Tipe, Tahun
Ya
No
Tampilkan Data
Input Nomor Data
Simpan Ke Daftar Mobil
Tampilkan Semua Data Mobil
Geserr Data Array
Total Mobil++
Input Nomor Data Total Mobil
Kembali Ke Menu
END

1. Program dimulai dengan menampilkan **menu login** (register, login, keluar).
2. Jika memilih **register**, masukkan **nama dan NIM** lalu data disimpan.
3. Jika memilih **login**, pengguna memasukkan **nama dan NIM** yang sudah terdaftar.
4. Program akan mengecek data tersebut pada daftar user.
5. Pengguna diberikan **maksimal 3 kali kesempatan login**.
6. Jika login gagal 3 kali, maka program **langsung berhenti**.
7. Jika login berhasil, pengguna masuk ke **menu utama data kendaraan**.
8. Menu ini berisi **tambah, lihat, update, hapus, dan keluar**.
9. Menu **tambah** digunakan untuk memasukkan data kendaraan baru.
10. Menu **lihat** menampilkan semua data kendaraan yang tersimpan.
11. Menu **update** digunakan untuk mengubah data kendaraan.
12. Menu **hapus** digunakan untuk menghapus data kendaraan.
13. Menu akan terus berulang sampai pengguna memilih **keluar**.
14. Setelah keluar, program kembali ke menu login.
15. Selesai.

2. . Deskripsi Singkat Program

Tujuan program

Tujuan dari program manajemen data kendaraan adalah untuk mengelola dan menyimpan informasi kendaraan secara teratur sehingga data mudah ditambah, dilihat, diperbarui, dan dihapus.

Fungsi program

1. Menyimpan data kendaraan
2. Menampilkan/melihat data kendaraan
3. Menambah data kendaraan
4. Mengubah/update data kendaraan
5. Menghapus data kendaraan
6. Melakukan login pengguna
7. Menambah akun pengguna baru

-

3. Source Code

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

struct DetailMobil{
    string brand;
    string model;
};

struct DataKendaraan{
    string plat;
    int tahun;
    DetailMobil info;
};

struct AkunUser{
    string namaUser;
    string sandiUser;
};

AkunUser daftarUser[50];
DataKendaraan daftarMobil[50];

int totalUser=0;
int totalMobil=0;

bool cekLogin(string nama,string nim){

    for(int i=0;i<totalUser;i++){
        if(nama==daftarUser[i].namaUser && nim==daftarUser[i].sandiUser){
            return true;
        }
    }

    return false;
}

int main(){

    int menuLogin;

    do{

        cout<<"\n=== SISTEM LOGIN ===\n";
        cout<<"1 Register\n";
        cout<<"2 Login\n";
        cout<<"3 Keluar\n";
        cout<<"Pilih : ";
        cin>>menuLogin;

        if(menuLogin==1){

            cout<<"Nama : ";
            cin>>daftarUser[totalUser].namaUser;

            cout<<"NIM  : ";
            cin>>daftarUser[totalUser].sandiUser;

            totalUser++;

            cout<<"Akun berhasil dibuat\n";
        }

        else if(menuLogin==2){

            string nama,nim;
            int kesempatan=0;

            while(kesempatan<3){

                cout<<"Nama : ";
                cin>>nama;

                cout<<"NIM  : ";
                cin>>nim;

                if(cekLogin(nama,nim)){

                    cout<<"Login berhasil\n";

                    int menu;

                    do{

                        cout<<"\n=== MENU DATA KENDARAAN ===\n";
                        cout<<"1 Tambah\n";
                        cout<<"2 Lihat\n";
                        cout<<"3 Update\n";
                        cout<<"4 Hapus\n";
                        cout<<"5 Keluar\n";
                        cout<<"Pilih : ";
                        cin>>menu;

                        if(menu==1){

                            cout<<"Plat : ";
                            cin>>daftarMobil[totalMobil].plat;

                            cout<<"Merk : ";
                            cin>>daftarMobil[totalMobil].info.brand;

                            cout<<"Tipe : ";
                            cin>>daftarMobil[totalMobil].info.model;

                            cout<<"Tahun: ";
                            cin>>daftarMobil[totalMobil].tahun;

                            totalMobil++;

                        }

                        else if(menu==2){

                            if(totalMobil==0){
                                cout<<"Data belum ada\n";
                            }

                            else{

                                cout<<"\nNo Plat Merk Tipe Tahun\n";

                                for(int i=0;i<totalMobil;i++){

                                    cout<<i+1<<" "
                                        <<daftarMobil[i].plat<<" "
                                        <<daftarMobil[i].info.brand<<" "
                                        <<daftarMobil[i].info.model<<" "
                                        <<daftarMobil[i].tahun<<endl;
                                }
                            }
                        }

                        else if(menu==3){

                            int nomor;

                            cout<<"Nomor data : ";
                            cin>>nomor;

                            nomor--;

                            cout<<"Plat baru : ";
                            cin>>daftarMobil[nomor].plat;

                            cout<<"Merk baru : ";
                            cin>>daftarMobil[nomor].info.brand;

                            cout<<"Tipe baru : ";
                            cin>>daftarMobil[nomor].info.model;

                            cout<<"Tahun baru: ";
                            cin>>daftarMobil[nomor].tahun;

                        }

                        else if(menu==4){

                            int nomor;

                            cout<<"Nomor data : ";
                            cin>>nomor;

                            nomor--;

                            for(int i=nomor;i<totalMobil-1;i++){
                                daftarMobil[i]=daftarMobil[i+1];
                            }

                            totalMobil--;
                        }

                    }while(menu!=5);

                    break;
                }

                else{

                    cout<<"Login gagal\n";
                    kesempatan++;
                }
            }

            if(kesempatan==3){

                cout<<"Kesempatan login habis\n";
                return 0;
            }
        }

    }while(menuLogin!=3);

}
```

4. Hasil Output

```
=== SISTEM LOGIN ===
1 Register
2 Login
3 Keluar
Pilih : 1
Nama : lea
NIM  : 2509106107
Akun berhasil dibuat
```

Gambar output menu utama 4.1

```
=== SISTEM LOGIN ===
1 Register
2 Login
3 Keluar
Pilih : 2
Nama : lea
NIM  : 2509106107
Login berhasil
```

Gambar Output Registrasi 4.2

```
=== MENU DATA KENDARAAN ===
1 Tambah
2 Lihat
3 Update
4 Hapus
5 Keluar
Pilih : 2

No Plat Merk Tipe Tahun
1 1234 toyota innova 2023
```

Gambar Output lihat 4.3

```
=== MENU DATA KENDARAAN ===
1 Tambah
2 Lihat
3 Update
4 Hapus
5 Keluar
Pilih : 3
Nomor data : 1
Plat baru : 8099
Merk baru : mitsubishi
Tipe baru : pajero
Tahun baru: 2021
```

Gambar Output Hapus Data4.4

```
=== MENU DATA KENDARAAN ===
1 Tambah
2 Lihat
3 Update
4 Hapus
5 Keluar
Pilih : 4
Nomor data : 2
```

Gambar output menu utama 4.5

```
=== MENU DATA KENDARAAN ===
1 Tambah
2 Lihat
3 Update
4 Hapus
5 Keluar
Pilih : 5
```

Gambar output menu utama 4.6

```
=== MENU DATA KENDARAAN ===
1 Tambah
2 Lihat
3 Update
4 Hapus
5 Keluar
Pilih : 2

No Plat Merk Tipe Tahun
1 1234 toyota innova 2023
```

Gambar output menu utama 4.7

```
=== MENU DATA KENDARAAN ===
1 Tambah
2 Lihat
3 Update
4 Hapus
5 Keluar
Pilih : 3
Nomor data : 1
Plat baru : 8099
Merk baru : mitsubishi
Tipe baru : pajero
Tahun baru: 2021
```

Gambar Output Update data 4.8

```
=== MENU DATA KENDARAAN ===
1 Tambah
2 Lihat
3 Update
4 Hapus
5 Keluar
Pilih : 4
Nomor data : 2
```

Gambar Output Hapus Data 4.9

```
=== MENU DATA KENDARAAN ===
1 Tambah
2 Lihat
3 Update
4 Hapus
5 Keluar
Pilih : 5
```

Gambar Output Keluar 4.10

```
=== SISTEM LOGIN ===
1 Register
2 Login
3 Keluar
Pilih : 3
PS C:\Users\HP\Documents\APL\Praktikum-apl\Post-Test\post-test-apl-2>
```

Gambar Output Selesai 4.11

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\HP\Documents\APL\Praktikum-apl\.git> git add
```

Gambar 5.1 langkah GIT

Gitt add . berfungsi untuk menambahkan semua perubahan file yang ada di staging area.

5.2 Git Commit

```
PS C:\Users\HP\Documents\APL\Praktikum-apl\.git> git commit -m "tugas kedua"
```

Gambar 5.2 langkah GIT

Git Commit adalah sebuah catatan permanet, yang berisi detail perubahan, waktu penyimpanan, serta keterangan yang ditulis oleh pengguna.

5.5 Git Push

```
PS C:\Users\user\Documents\Praktikum-apl> git push -u origin mai
```

Gambar 5.3 langkah GIT

Git push adalah untuk menyimpan file dari repository lokal ke server.